# 2015-2016 学年第一学期《概率论与数理统计(理)》A 卷
# 参考答案与评分标准

**一、填空题（每题 3 分，共 24 分）**

1、$0.1$；2、$\boldsymbol{e^{-\lambda}}$；3、180；4、$\frac{1}{3}$；5、$\frac{1}{2}$；6、$e-1$；7、$[4.804,\ 5.196]$ 8、$N(0,1)$.

**二、选择题（每题 3 分，共 18 分）**

1、C；2、B；3、C；4、C；5、A ；6、C.

**三、计算和应用题（共 58 分）**

1、（8 分）

**解：** 设 $A,B,C$ 分别表示“甲,乙,丙同学不及格”，则 $P(A)=0.2$，$P(B)=0.3$，$P(C)=0.4$，由题意 $A,B,C$ 相互独立

(1) 事件“恰有 2 位同学不及格” 为: $D=\bar{A}BC\cup A\bar{B}C\cup AB\bar{C}$，……2 分

$$P(D)=P(\bar{A}BC)+P(A\bar{B}C)P(AB\bar{C})$$

$$=P(\bar{A})P(B)P(C)+P(A)P(\bar{B})P(C)+P(A)P(B)P(\bar{C})=0.188$$ ……3 分

(2) $P(B\mid D)=\dfrac{P(BD)}{P(D)}=\dfrac{P(\bar{A}BC)+P(AB\bar{C})}{P(D)}=33/47$ ……3 分

2、（10 分）

**解：**(1) 由 $F(x)$ 的连续性得，$A+B=0$ ……1 分

又由 $F(+\infty)=1$ 得，$A=1$，……1 分

解得 $A=1,B=-1$ ……1 分

(2) $f(x)=F'(x)=\begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，……1 分

(3) $P(\sqrt{2}<X<2)=F(2)-F(\sqrt{2})=e^{-1}-e^{-2}$ ……1 分

（4）$E(X)=\int_0^{+\infty}x^2e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}$ ……2 分

$E(X^2)=\int_0^{+\infty}x^3e^{-\frac{x^2}{2}}dx=2$ ……2 分

$D(X)=2-\dfrac{\pi}{2}$ ……1 分

3、（10 分）

**解：** $\boldsymbol{F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{2X+1\le y\}}$ ……2 分

$$\boldsymbol{=P\left\{X\le\frac{y-1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}}f_X(x)dx}$$ ……2 分

当 $\dfrac{y-1}{2}\le 0$ 即 $y\le 1$ 时，$F_Y(y)=0$；……1 分

当$0<\frac{y-1}{2}\le 1$即$1<y\le 3$时，$F_Y(y)=\int_0^{\frac{y-1}{2}}6x(1-x)dx=\frac{1}{4}(y-1)^2(4-y)$；……2 分

当$\frac{y-1}{2}>1$即$y>3$时，$F_Y(y)=\int_0^1 6x(1-x)dx=1$；……1 分

即

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \frac{1}{4}(y-1)^2(4-y), & 1<y\le 3\\ 1, & y>3\end{cases}$$

所以$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}(y-1)(3-y), & 1<y<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$……2 分

4、（10 分）

**解：**由于随机变量$X$服从$\theta=5$的指数分布，所以$X$的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}.$$ ————————————————2 分

(1)

$$P\{\text{顾客等待时间超过10分钟}\}=P\{X\ge 10\}=\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx=-e^{-\frac{x}{5}}\Big|_{10}^{+\infty}=e^{-2}=0.135335283$$

————————————————4 分

⑵ 设$Y$表示该顾客在一个月内等待时间超过 10 分钟的次数，则

$Y\sim B(7,\ e^{-2})$．所以，$P(Y=3)=C_7^3(e^{-2})^3(1-e^{-2})^4=0.048494457$．——4 分

5、（10 分）**解：**

（1）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}2x^2+2x/3, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$……2 分

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}1/3+y/6, & 0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……2 分

(2) 当$0\le y\le 2$时，$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}==\begin{cases}\frac{6x^2+2xy}{2+y}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$……3 分

(3) $P\{X>Y\}=\int_{x>y}f(x,y)dy=\int_0^1 dx\int_0^x\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)dy=7/24$ ……3 分

6、（10 分）**解：**

⑴$Z\sim N(0,3\sigma^2)$

所以，$Z$ 的概率密度 $f(z)=\dfrac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}e^{-\frac{z}{6\sigma^2}}$，（$-\infty<z<\infty$）……2 分

（2）似然函数为

$$L\left(\sigma^2\right)=\left(6\pi\sigma^2\right)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}\right\}\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

因而　$\ln L=-\dfrac{n}{2}\ln\left(6\pi\sigma^2\right)-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}$

所以，　$\dfrac{d\ln L}{d\sigma^2}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{6\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}=0$，……2 分

解得 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}$，……2 分

因此，$\sigma^2$ 的极大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}$ .

（3）$E\left(\hat{\sigma}^2\right)=E\left[\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}\right]=\sigma^2$

所以，$\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^{\,2}$ 是未知参数 $\sigma^2$ 的无偏估计．……2 分